

IUS
INSTITUT
UNIVERSITAIRE
DES SCIENCES

FALCUTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES

(FST)

TROISIÈME ANNÉE

Rapport du travail de Laboratoire NO 1

Cours : Réseau 1

Étudiant : Oplan Pierre Emilio

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 24 Octobre 2026

Description des résultats de la tâche

Objectif du TD

L'objectif de ce TD est de maîtriser la méthode de connexion des équipements dans Cisco Packet Tracer et de choisir le câble adapté à chaque type de liaison. Il comporte deux parties : (1) reproduire la tâche 3, c'est-à-dire relier des équipements avec les différents types de câbles disponibles et vérifier l'état des liens ; (2) créer deux réseaux simples, avec la topologie de mon choix, contenant chacun au minimum un switch ou un routeur et plusieurs postes de travail.

Démarche suivie

Pour chaque liaison, j'ai appliqué la méthode décrite dans le cours :

- sélection de l'icône **Câble** dans la barre du bas ;
- choix du type de câble adapté aux deux équipements à relier ;
- clic sur le premier équipement, puis choix de son port (par exemple FastEthernet0) ;
- clic sur le second équipement, puis choix du port correspondant ;
- vérification de l'état du lien : **vert** = connexion opérationnelle ; **rouge ou orange** = problème de configuration ou de compatibilité.

Règles de choix des câbles appliquées :

- **Copper Straight-Through** (câble droit) pour relier deux équipements de types différents (PC ↔ Switch, PC ↔ Hub) ;
- **Copper Cross-Over** (câble croisé) pour relier deux équipements du même type (Switch ↔ Switch) ;
- **Console** pour configurer un routeur ou un switch depuis un PC (port RS-232 ↔ port Console) ;
- **Phone** pour relier un téléphone analogique à un équipement VoIP.

Résultats de l'exécution

Réseau 1 : topologie en étoile

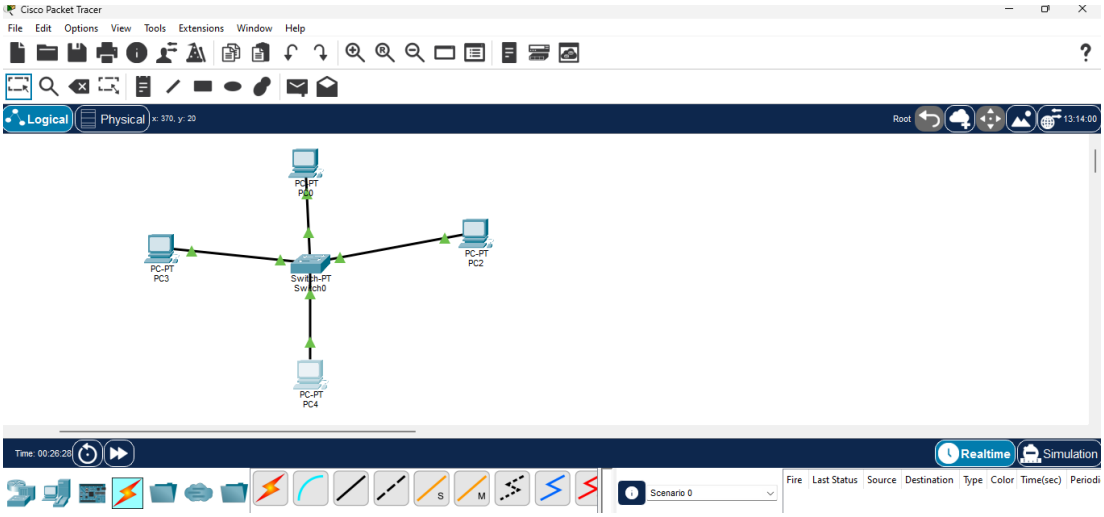


Figure 1 – Réseau en étoile. Un switch central (Switch0) relie quatre PC (PC0, PC2, PC3 et PC4). Chaque PC est connecté au switch avec un câble **Copper Straight-Through**, car un PC et un switch sont des équipements de types différents. Tous les triangles sont verts : les quatre liens sont opérationnels. Dans cette topologie, chaque poste dépend uniquement du switch central.

Réseau 2 : topologie en arbre

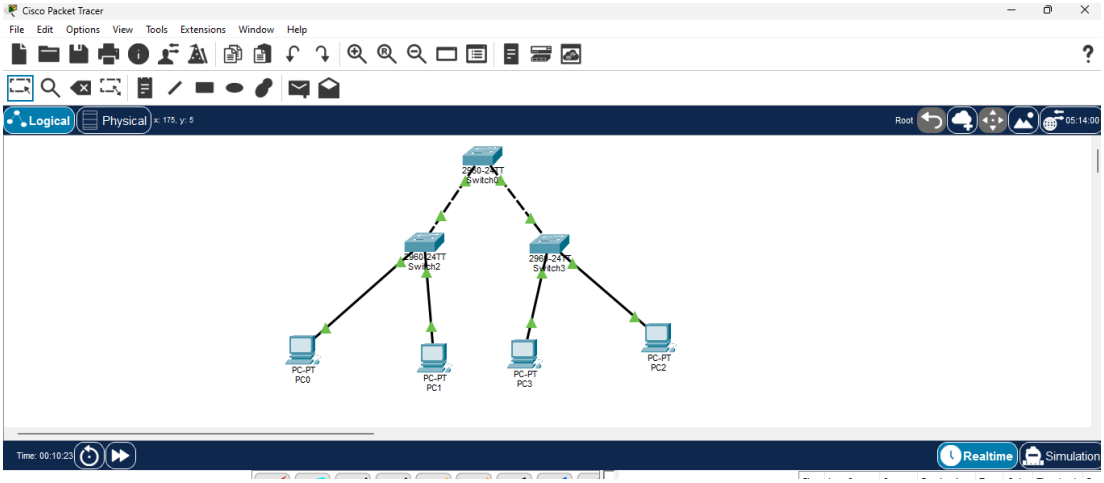


Figure 2 – Réseau en arbre. Le switch Switch0 est relié à deux switchs (Switch2 et Switch3) avec des câbles **Copper Cross-Over** (traits en pointillés), car ce sont des équipements du même type. Deux PC sont connectés à chaque switch du bas (PC0 et PC1 sur Switch2 ; PC3 et PC2 sur Switch3) avec des câbles **Copper Straight-Through** (traits pleins). Tous les liens sont verts.

Tâche 3 : connexion avec différents types de câbles

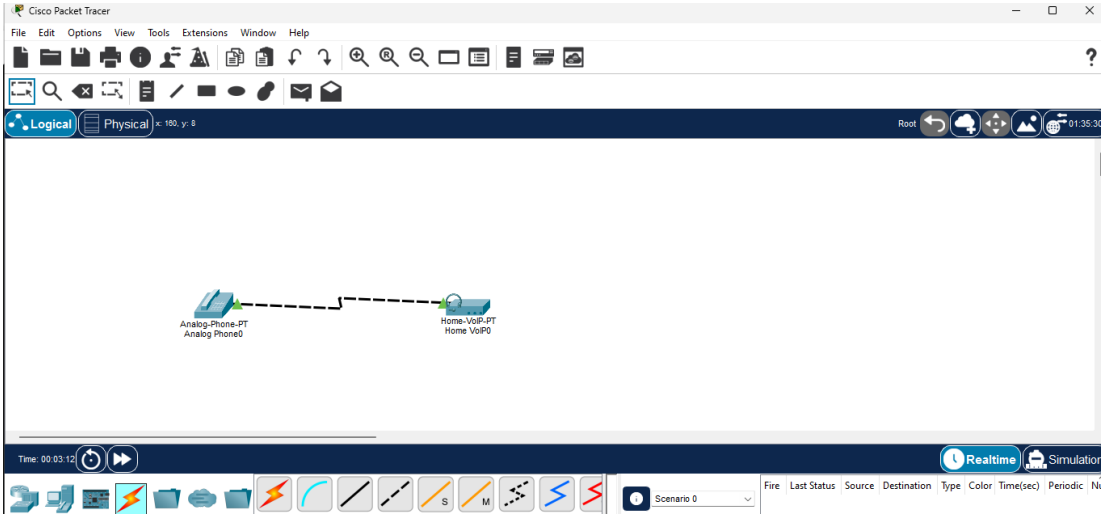


Figure 3 – Câble Phone. Un téléphone analogique (Analog Phone0) est relié à un Home VoIP (Home VoIP0) avec le câble Phone. Les deux extrémités affichent un triangle vert : la liaison est opérationnelle. Packet Tracer représente ce câble par un trait ondulé en pointillés.

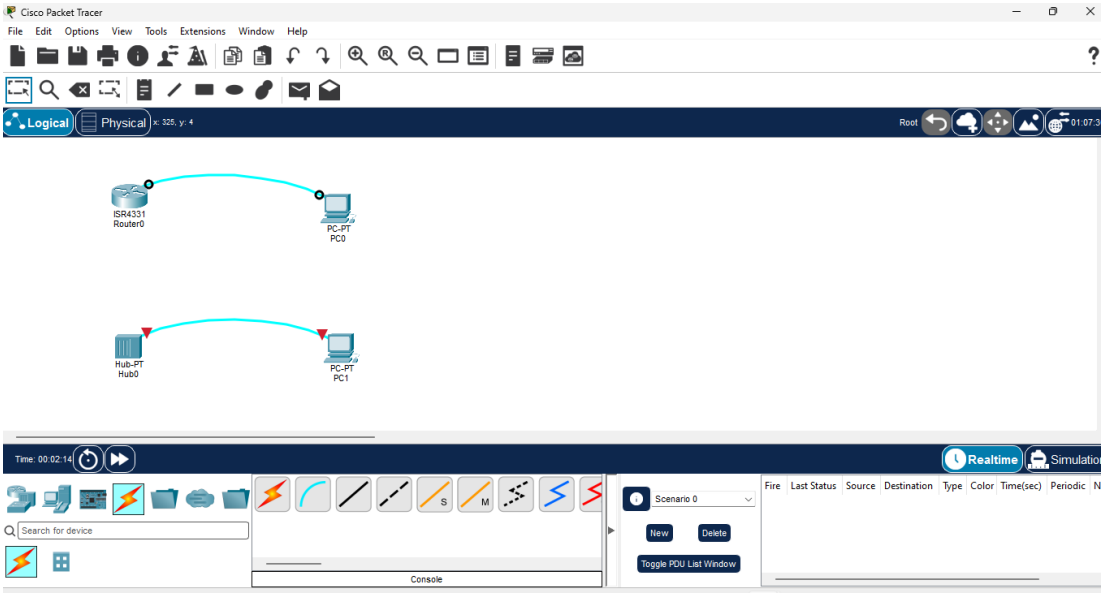


Figure 4 – Câble Console. Le lien Routeur ISR4331 ↔ PC0 est correct : le câble Console relie le port RS-232 du PC au port Console du routeur et se termine par des points noirs, car ce n'est pas un lien de données. Le lien Hub0 ↔ PC1, lui, affiche des triangles rouges : un hub n'a pas de port Console, donc ce câble ne convient pas. Il doit être remplacé par un câble Copper Straight-Through.

Conclusions

Ce que j'ai appris

- La méthode de connexion dans Packet Tracer : choisir le câble, sélectionner les ports, vérifier la couleur du lien.
- Le choix du câble dépend des équipements : droit pour des équipements différents, croisé pour des équipements identiques.
- Le câble Console sert uniquement à configurer un routeur ou un switch ; il n'est pas utilisé pour transmettre des données.
- Deux topologies : l'étoile (un équipement central) et l'arbre (plusieurs switchs hiérarchisés).

Réussite de la tâche

La tâche est réussie : j'ai réalisé les quatre montages demandés dans Packet Tracer, à savoir un réseau en étoile, un réseau en arbre, une liaison Phone et une liaison Console. Chaque réseau contient au moins un switch et plusieurs postes de travail, et les liens des réseaux sont tous verts.

Difficultés rencontrées et solutions

Pendant le TD, j'ai rencontré quelques petites difficultés :

- **Le câble entre les switchs.** Au début, je ne savais pas quel câble choisir pour relier deux switchs. En relisant le cours, j'ai compris que deux appareils du même type se relient avec un câble croisé (Cross-Over), alors que le câble droit sert pour des appareils différents, comme un PC et un switch.
- **Les liens orange.** Juste après avoir branché un câble, le lien était orange et j'ai cru que je m'étais trompé. En fait, il suffisait d'attendre quelques secondes pour qu'il devienne vert.
- **Le câble Console.** Il n'a pas de triangles verts, seulement des points noirs, donc je pensais que la connexion ne marchait pas. Puis j'ai compris que ce câble ne transporte pas de données : il sert seulement à configurer un routeur ou un switch depuis un PC.
- **Le choix des équipements.** Certains câbles ne marchent qu'avec des appareils précis. Par exemple, pour le câble Phone, il m'a fallu un téléphone analogique et un Home VoIP. J'ai aussi appris que les ports d'un routeur sont désactivés par défaut, donc pour mon réseau en arbre j'ai utilisé uniquement des switchs. Maintenant, je vérifie toujours quel appareil convient avant de tirer le câble.